

3年级 科学 活动本答案参考

资料更新日期：2026-08-01

本文件是供家长与学生核对作业的非官方答案参考；如与学校、教师或课本内容不一致，请以授课教师与正式教材为准。

快速目录

全册 - 01 - 科学技能 : 6 题 (第 1-2 页起)

全册 - 02 - 科学室规则 : 2 题 (第 12-13 页起)

全册 - 03 - 人类 : 7 题 (第 15-16 页起)

全册 - 04 - 动物 : 2 题 (第 32-35 页起)

全册 - 05 - 植物 : 3 题 (第 39-41 页起)

全册 - 06 - 测量 : 4 题 (第 49-51 页起)

全册 - 07 - 密度 : 3 题 (第 60-61 页起)

全册 - 08 - 酸与碱 : 2 题 (第 67-69 页起)

全册 - 09 - 太阳系 : 2 题 (第 74-76 页起)

全册 - 10 - 机械 : 2 题 (第 79-81 页起)

全册 - 11 - 总复习 : 2 题 (第 87-89 页起)

答案表

全册 - 01 - 科学技术能

答案 #	页 / 题	答案	检查提示
答案 #1	1-2 / 水果观察与分类	p1示例：凤梨粗糙、酸、黄色、无气味、大、无种子；火龙果粗糙、甜、红色、无气味、大、有种子；青苹果平滑、酸、青色、无气味、小、有种子；芒果平滑、甜、黄色、有气味、大、有种子；红苹果平滑、甜、红色、无气味、小、有种子；青柠檬粗糙、酸、青色、有气味、小、有种子。p2可按形状：椭圆—凤梨、火龙果、芒果、青柠檬；圆—青苹果、红苹果；再按甜/酸分类。	水果性质会因品种与成熟度变化；p2分类图无唯一版式，只要标准一致。
答案 #2	3 / 长度与时间测量	来源示例：课本25 cm、铅笔15 cm、回形针3 cm、网球活动3秒；橡皮4 cm、卷笔刀3 cm、钥匙7 cm、订书机9 cm、胶棒8 cm。	这些是来源实物/图示测量值；学生用不同物品实测时以实际读数为准。
答案 #3	4-5 / 推断与预测	p4油层下绿豆不发芽；湿棉花上的绿豆发芽长叶，推断种子发芽需要空气。森林猴子变少可推断食物来源减少。p5油封鱼缸后金鱼会死亡、水草会变黄，因为油层阻碍空气进入；两个影子重叠后形成圆形与长方形相叠的影子。	p5影子须按摆放位置画图，须人工看形状和重叠关系。
答案 #4	6-7 / 椰子预测、体积规律与青蛙	p6椰子在无人干扰下一个月后会发芽并长叶。弹子1、3、5、7、9颗对应33、39、45、51、57 ml；4颗42 ml，15颗75 ml。p7面包黑点表示发霉，3天后黑点更多；密封容器中的K青蛙因缺氧空气死亡，网盖容器的L青蛙若无水和食物，7天后也会死亡。	开放预测接受因果正确的同义答案。

答案 #	页 / 题	答案	检查提示
答案 #5	8-9 / 土壤渗水实验	预测沙土渗水最强；器材包括量筒／量杯、漏斗、滤纸、烧杯、放大镜、黏土、沙土、壤土。来源数据：沙土45 ml、壤土35 ml、黏土20 ml；读数时视线与液面同高；标本放回自然，科学用具清理收好。	实际实验数据会变化，趋势和正确测量方法更重要。
答案 #6	10-11 / 来源未展示	官方来源在第9页后直接跳到第12页，没有展示第10-11页答案。	不得猜答；请老师依据课本活动或其他可靠来源人工复核。

第1题需人工复核：水果性质会因品种与成熟度变化；p2分类图无唯一版式，只要标准一致。

第2题需人工复核：这些是来源实物／图示测量值；学生用不同物品实测时以实际读数为准。

第3题需人工复核：p5影子须按摆放位置画图，须人工看形状和重叠关系。

第5题需人工复核：实际实验数据会变化，趋势和正确测量方法更重要。

第6题需人工复核：不得猜答；请老师依据课本活动或其他可靠来源人工复核。

全册 - 02 - 科学室规则

答案 #	页 / 题	答案	检查提示
答案 #7	12-13 / 科学室规则与意外	进入前：排队、得到老师允许、书包留在室外；室内：得到老师允许才活动、禁止喧哗；离开前：打扫整洁、不擅自拿走物品。物品用后放回原位，方便下次使用；玻璃破片可割伤，应立即通知老师。	接受意思相同且符合安全原则的完整句子。
答案 #8	14 / 情境规则复习	打扫科学室是保持整洁，让同学在干净舒适环境上课；擅自品尝科学物质不正确，会危害健康；发现时应马上阻止并通知老师。	情境题接受同义安全回答。

全册 - 03 - 人类

答案 #	页 / 题	答案	检查提示
答案 #9	15-16 / 牙齿种类与结构	门齿：表面宽阔、切断食物；犬齿：尖而锋利、撕裂食物；臼齿：呈扁平形、磨碎食物。牙齿结构：釉质、牙本质、牙龈、血管、神经；釉质是人体最坚硬组织，血管为牙齿提供营养，牙本质构成主要部分。	p16标签线须人工看位置。
答案 #10	17 / 乳牙与恒牙	乳牙较小，釉质和牙本质较薄，共20颗，约6个月开始长出，寿命约12年；恒牙较大、较厚，共32颗，约6岁开始长出并终身使用。约6岁乳牙开始脱落、恒牙长出；约12岁乳牙完全被恒牙取代。	个体萌牙时间可有差异，题目按课本概括。
答案 #11	18-20 / 酸损牙与护牙技术	鸡蛋壳模拟釉质：水中5分钟和24小时无变化；醋中5分钟无明显变化，24小时蛋壳溶蚀／不见。酸会破坏釉质。护牙：清除食物残渣、摄取使釉质坚固的矿物质（如钙）、定期检查、少吃甜食；治疗技术包括补牙、根管治疗、假牙、牙齿矫正。	p19剪贴与p20资料展示须人工看内容。
答案 #12	21-23 / 营养素、食物与重要性	碳水化合物：面包、马铃薯，提供精力；脂肪：食油、花生，使身体保暖；膳食纤维：燕麦片、香蕉／西兰花，预防便秘；矿物质：盐、牛奶，保持健康；水：矿泉水、果汁／西瓜，调节体温；蛋白质：鱼、鸡蛋／鸡肉，帮助成长；维生素：蔬菜、水果／草莓萝卜，保持健康。	每类食物例子很多，营养成分合理即可。
答案 #13	24-25 / 均衡饮食与不均衡后果	均衡三餐示例：早餐牛奶、面包；午餐米饭、鸡蛋、鱼、西兰花；晚餐米饭、鸡肉、蘑菇、香蕉，理由是营养素齐全。长期不吃蔬菜水果会便秘／易生病；甜食过多会蛀牙；缺鱼蛋奶会生长不良／较瘦；高脂淀粉过多会肥胖。	三餐设计不唯一，须包含多类营养且分量合理。

答案 #	页 / 题	答案	检查提示
答案 #14	26-29 / 消化过程与器官	食物路径：口腔→食道→胃→小肠→大肠→肛门。口腔中牙齿、舌和唾液把食物弄碎软化；食物经食道入胃；胃液把食物分解成糊状；营养素在小肠被吸收并由血液运送；残渣在大肠形成粪便，经肛门排出。图示标签：1口腔、2胃、3肛门、4食道、5大肠、6小肠。	器官涂色题须人工看颜色和标签位置。
答案 #15	30-31 / 进食行为与人类复习	边跑边吃可能肚子痛；吃太快可能噎着。应坐好、细嚼慢咽、不边吃边说。复习要点：牙齿种类与功能、牙齿结构、乳牙／恒牙、保护牙齿、营养素重要性、消化路径。	p31心智图可用其他正确措辞。

第 9 题需人工复核：p16标签线须人工看位置。
第 11 题需人工复核：p19剪贴与p20资料展示须人工看内容。
第 13 题需人工复核：三餐设计不唯一，须包含多类营养且分量合理。
第 14 题需人工复核：器官涂色题须人工看颜色和标签位置。
第 15 题需人工复核：p31心智图可用其他正确措辞。

全册 - 04 - 动物

答案 #	页 / 题	答案	检查提示
答案 #16	32-35 / 动物进食习性分类	獭吃甘蔗、树叶、香蕉，只吃植物；鸭吃玉蜀黍、虫、米粒，吃植物和动物；虎吃鹿、羊、狐狸，只吃动物。草食：蚱蜢、鹿、长颈鹿、羊；肉食：猫头鹰、蛇、虎、鲨鱼；杂食：猴、蚂蚁、老鼠、海龟。海狮／壁虎／青蛙一组为肉食；象／犀牛／牛一组为草食；鸵鸟／鹤／猩猩／蚂蚁一组为杂食。	来源中的动物图片分类须按题图物种人工核对。

答案 #	页 / 题	答案	检查提示
答案 #17	36-38 / 牙齿与进食习性	图1杂食、图2肉食、图3草食。虎和猩猩用犬齿撕裂食物；草食动物臼齿发达以磨碎植物；猩猩和老鼠有犬齿、门齿和臼齿。斑马无发达犬齿，因为是草食；狮子有犬齿撕肉。北极熊可因食物稀少由杂食偏向肉食。犀鸟吃植物和动物；鼈猴／叶猴为草食；有大犬齿、门齿、臼齿的头骨属肉食。	p37改变进食习性为环境适应概括；个别物种真实食性更复杂。

第 16 题需人工复核：来源中的动物图片分类须按题图物种人工核对。

第 17 题需人工复核：p37改变进食习性为环境适应概括；个别物种真实食性更复杂。

全册 - 05 - 植物

答案 #	页 / 题	答案	检查提示
答案 #18	39-41 / 植物繁殖方法	p39甘蔗一切茎；落地生根—叶子；榴槿一种子；马铃薯—地下茎；香蕉—吸芽；肾蕨—孢子。p40凤梨吸芽、木薯切茎、芒果种子、鹿角蕨孢子、虎尾兰叶子、姜地下茎。p41：孢子—铁线蕨、苔藓；种子—凤仙花、西瓜；叶子—虎尾兰、秋海棠；切茎—甘蔗、木薯；地下茎—蒜、洋葱；吸芽—芋、竹。	图片辨认与剪贴题须人工看图。
答案 #19	42-44 / 繁殖的重要性	对人类：提供食物、制造生活物品、提供氧气；对动物：提供食物和庇护所。植物繁殖能为动物提供氧气、食物、庇护所，也能增加植物数量并延续后代避免绝种。p44图片可分食品来源／生活物品／动物食物／庇护所。	p42连线和p44图片贴放须人工看位置。

答案 #	页 / 题	答案	检查提示
答案 #20	45-48 / 多种繁殖与技术	p45示例：洋葱可由地下茎或种子；蕹菜／番薯茎可长叶，芽会长枝叶。p46玫瑰切茎、百合地下茎、竹吸芽、秋海棠叶子、木槿切茎；有些植物可用多种方法。p47组织培养适合蝴蝶兰、康乃馨等；高枝压条适合莲雾、芒果等，可保留母株优良品种并帮助较弱植物繁殖。p48正确1、3、4；虎尾兰用叶；向日葵用种子；繁殖对人和动物重要，提供家具衣服材料；不繁殖会使草食动物缺食死亡。	p45生长记录和p47资料例子可有不同正确答案。

第 18 题需人工复核：图片辨认与剪贴题须人工看图。

第 19 题需人工复核：p42连线和p44图片贴放须人工看位置。

第 20 题需人工复核：p45生长记录和p47资料例子可有不同正确答案。

全册 - 06 - 测量

答案 #	页 / 题	答案	检查提示
答案 #21	49-51 / 面积	面积单位：cm ² 平方厘米、m ² 平方米、km ² 平方公里；墙壁用m ² 、信封用cm ² 、油棕园用km ² 。P为6×6=36 cm ² ，Q为9×4=36 cm ² ，两者面积相同且各需36张1 cm ² 方格。花瓣面积约12 cm ² ；不规则心形来源示例21 cm ² 。	不规则图形面积按完整格与约半格估算，学生画图可不同。
答案 #22	52-53 / 体积单位与正方体计数	体积单位：ml、l、cm ³ 、m ³ 。饼干盒2310 cm ³ 、纸巾盒2197 cm ³ 、魔方185.2 cm ³ 、塑料盒1728 cm ³ ；衣橱0.88 m ³ 、床垫1.12 m ³ 、电冰箱1.03 m ³ 、集装箱38.95 m ³ 。X盒3×3×3=27 cm ³ ；Y为两倍=54 cm ³ 。测液体体积用量筒。	物品单位按大小选，数字和单位必须同时正确。

答案 #	页 / 题	答案	检查提示
答案 #23	54-57 / 液体与不规则物体体积	家庭标签体积单位包括ml或l。来源活动杯中水35 ml；量65 ml水用量筒，平放、缓慢加水，读数时视线与液面同高。排水法器材：溢水杯、烧杯、石块、线、水；浸没石块并量溢出水，来源石块15 cm ³ 。表格：螺钉50→52 ml，体积2 cm ³ ；钥匙50→55 ml，体积5 cm ³ 。体积=浸没后总体积-原水体积。	p54剪贴标签和p56装置图须人工看图。
答案 #24	58-59 / 测量的重要与复习	测量让我们准确量所需牛奶、购买合适尺寸家具、冲泡正确奶量、购买正确尺寸地毯。p59面积：图1 25 cm ² 、图2 20 cm ² ；量筒 30→38 ml，石头8 cm ³ ；38→40 ml，瓶盖2 cm ³ 。面积单位蓝圈 cm ² 、m ² 、km ² ；体积单位红圈 ml、l、cm ³ 、m ³ 。	图片圈选／涂色须人工看位置。

第 21 题需人工复核：不规则图形面积按完整格与约半格估算，学生画图可不同。

第 23 题需人工复核：p54剪贴标签和p56装置图须人工看图。

第 24 题需人工复核：图片圈选／涂色须人工看位置。

全册 - 07 - 密度

答案 #	页 / 题	答案	检查提示
答案 #25	60-61 / 沉浮分类	沉：橡皮、石头、螺钉、小番茄、硬币；浮：羽毛、树枝、竹筷、木塞、塑料瓶盖。	材料和实验条件会影响沉浮；本答案按来源所用物体。
答案 #26	62-63 / 密度与改变沉浮	炼乳密度大于水而下沉；食油、冰块密度小于水而浮。密度大于水的物体沉，密度小于水的物体浮。食油在水上、塑料瓶盖在水和炼乳上，砖码沉底。加糖能增加水的密度，使原本下沉的萝卜浮起；再加水稀释后可能不再浮。	p63最后结果取决于加水量，接受以密度变解释的答案。

答案 #	页 / 题	答案	检查提示
答案 #27	64-66 / 密度应用与复习	分层由密度不同造成：食油在上、彩色水、洗衣液、炼乳在下。三色奶茶中黑糖浆密度最大、茶最小。浮标密度小于水而浮；鱼钩密度大于水而沉；木桐密度小于水可漂运。复习：铁钉和玻璃弹子密度大于水；木塞和塑料瓶盖小于水；沉浮与密度有关；加盐或糖可增加水密度。	p64作品照片无唯一答案，液层顺序须按所用液体实际密度。

第 26 题需人工复核：p63最后结果取决于加水量，接受以密度变化解释的答案。

第 27 题需人工复核：p64作品照片无唯一答案，液层顺序须按所用液体实际密度。

全册 - 08 - 酸与碱

答案 #	页 / 题	答案	检查提示
答案 #28	67-69 / 石蕊试纸判断	蒸馏水：蓝不变、红不变，中性；漂白剂：蓝不变、红变蓝，碱性；酸柑汁：蓝变红、红不变，酸性；糖水中性；小苏打溶液碱性；醋酸性；石灰水碱性；盐水中性。生活例子：酸性柠檬／凤梨／汽水，碱性牙膏／肥皂／碱水，中性蒸馏水／白饭／蜂蜜等。	食物味道只能提示，正式判断用石蕊试纸。
答案 #29	70-73 / 味道触感与酸碱应用	柠檬汁酸、蒸馏水淡而无味、碱水苦、盐水咸、小苏打苦、酸奶酸、糖水甜；碱水和小苏打摸起来滑。只靠味道／触感不能安全准确分辨，应用石蕊试纸。洗眼液中性且不刺激；石灰粉碱性可改良酸性土壤。天然指示材料示例：紫甘蓝汁、蝶豆花、木槿、姜黄粉。复习分类：碱性牙膏／清洁剂；中性蒸馏水／盐水；酸性橙汁／咖啡。	禁止让学生直接尝不明物质；p71涂色位置须人工看。

第 29 题需人工复核：禁止让学生直接尝不明物质；p71涂色位置须人工看。

全册 - 09 - 太阳系

答案 #	页 / 题	答案	检查提示
答案 #30	74-76 / 太阳系成员与顺序	太阳系成员：太阳、彗星、小行星、天然卫星、流星体、八大行星。八大行星由近至远：水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。太阳是中心；越靠近太阳表面通常越热。填字：天然卫星、海王星、小行星、木星、流星体；直项：八大行星、彗星、金星、木星。	p74-76填字位置须人工看格数。
答案 #31	77-78 / 行星运转与温度	来源模型时间：水星6秒、金星10秒、地球14秒、火星15秒、木星20秒、土星26秒、天王星33秒、海王星40秒。行星沿各自轨道绕太阳运转；离太阳越近，公转一周通常越短；越远通常越长。木星比天王星靠近太阳所以较热；土星比金星远所以公转时间较长；新行星若温度介于天王星与火星且周期介于地球与土星，位置在火星与土星之间。	秒数是课堂模型记录，不是实际公转周期。

第 30 题需人工复核：p74-76填字位置须人工看格数。

第 31 题需人工复核：秒数是课堂模型记录，不是实际公转周期。

全册 - 10 - 机械

答案 #	页 / 题	答案	检查提示
答案 #32	79-81 / 定滑轮结构与操作	滑轮是简单机械，把重物提升到高处，使工作较容易。定滑轮由有槽轮子和绳子/链条组成；拉动重物时滑轮位置固定。正确操作是向下拉绳使重物上升（图2、3），不是向上推绳。	图中箭头和圈选须人工看方向。
答案 #33	82-86 / 滑轮应用与重要性	应用：晾衣杆升降、升旗、起重机吊建材、把物体由低处升高、拉开幕布。生活中另有吊灯、卷帘、自行车吊架等。复习：起重机和帆船使用滑轮；汽车维修图用滑轮组，作用是提起引擎并省力。	p84涂色和p85改良模型照片无唯一答案。

第 32 题需人工复核：图中箭头和圈选须人工看方向。
第 33 题需人工复核：p84涂色和p85改良模型照片无唯一答案。

全册 - 11 - 总复习

答案 #	页 / 题	答案	检查提示
答案 #34	87-89 / 规则、牙齿、营养与消化	p87 J地区雨天、K地区热天；操纵技能配对：小心处理标本、正确使用科学用具、用正确方法清洗科学用具。p88牙齿功能：门齿Q切断、犬齿R撕裂、臼齿P磨碎；常生病者应多吃蔬菜水果组T。p89消化顺序字母N口腔、L食道、J胃、O小肠、K大肠、M肛门；草食头骨一兔，肉食一老虎，杂食一猩猩。	p87连线和p88图形代号须人工看图。
答案 #35	90-92 / 植物、面积体积、密度酸碱与太阳系	p90植物繁殖：木槿切茎、落地生根叶子、羊齿植物孢子、芒果种子；面积 $36、20、23\text{ cm}^2$ ；石头 $90-60=30\text{ ml}=30\text{ cm}^3$ 。p91 X密度大于水、Y小于水；X可为螺钉、Y可为木塞；加盐或糖可使X浮；酸性物使蓝石蕊变红，中性不变，碱性使红石蕊变蓝。p92太阳在中心；行星顺序水金地火木土天海；土星较天王星近太阳所以较热；行星因太阳引力绕轨道运转；水星周期最短；滑轮图1和3。	p90不规则面积按来源格数；p91物体例子不唯一。

第 34 题需人工复核：p87连线和p88图形代号须人工看图。
第 35 题需人工复核：p90不规则面积按来源格数；p91物体例子不唯一。

来源与补充资料

以下链接仅放在附录，不代替上方可直接阅读的答案表。

播放清单：https://youtube.com/playlist?list=PLLWa_lzrwn3k3W0xqVMWOi3oX9TwkNePv

完整版：<https://youtube.com/watch?v=nP0HGVFNQ3M> (47:20；已复核至 2835 秒)